

24. hét - GYAKORLAT

Tranzisztoros kapcsolások és relémeghajtás

Mérési cél

Tranzisztoros relémeghajtó áramkör megépítése, a védődióda helyes bekötése és a kapcsolás villamos jellemzőinek mérése.

Szükséges eszközök

- BC547 vagy BC337 tranzisztor.
- 12 V-os relé.
- 1N4007 védődióda.
- LED, 330 Ω és 1 k Ω ellenállások.
- Nyomógomb, tápegység, multiméter és próbapanel.

1. feladat - Relé vizsgálata

- Azonosítsd a tekercskivezetéseket.
- Azonosítsd az NO és NC érintkezőket.
- Multiméterrel ellenőrizd az érintkezők állapotát.

2. feladat - Meghajtó építése

- Építs tranzisztoros relémeghajtó áramkört.
- Kösd be helyesen a bázisellenállást.
- Kösd a védődiódát a relétekercsre megfelelő polaritással.

3. mérés

- Mérd meg a bázis-, kollektor- és emitterfeszültséget.
- Vizsgáld meg a relé működését.
- Rögzítsd a mérési eredményeket.

Mérési jegyzőkönyv

- Mérési pont | Feszültség | Megjegyzés
- Relé állapota | NO érintkező | NC érintkező
- Védődióda bekötése | Tapasztalat

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.